**Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!**

**8.** A közúti forgalomban gyakran előfordul, hogy egy autónak hirtelen meg kell állnia. Száraz útviszonyok között jellemzően 7,5 m/s² egy autó lassulása.
Ebben az esetben a pillanatnyi sebességet a megtett út függvényében leíró összefüggés: $v(x) = \sqrt{v_0^2 - 2 \cdot 7{,}5 \cdot x}$, ahol $x$ a fékezés megkezdésétől mért út hossza méterben, $v_0$ pedig a fékezés megkezdésekor az autó sebessége m/s-ban.

**a)** Egy autó (száraz útviszonyok között) 18 m/s sebességgel halad, amikor megkezdi a fékezést. Meg tud-e állni az útra kigurult labda előtt, ha a labda ekkor 20 méter távolságra van tőle?

**b)** Balesetek vizsgálatakor a szakértők a féknyom hosszából állapítják meg az autó sebességét, mellyel a fékezés megkezdésekor haladt. Egy autó (száraz útviszonyok között) a fékezés megkezdésétől kezdve a teljes megállásig 40 méteres féknyomot hagyott. Hány m/s volt az autó sebessége a fékezés megkezdésekor?

Az akadály észlelésétől az autó megállásáig megtett út a **féktávolság**. Ez két részből tevődik össze: **a sofőr reakcióideje alatt megtett út**ból és a **fékút**ból.
A sofőr reakcióideje az észlelés és a fékezés megkezdése között eltelő idő; ezalatt az autó változatlan sebességgel halad. A fékezés megkezdésétől az autó megállásáig megtett utat nevezzük fékútnak.
Havas, jeges úton 1,5 m/s²-re csökken a lassulás, ekkor a fékezés során a pillanatnyi sebességet leíró összefüggés alakja megváltozik: $v(x) = \sqrt{v_0^2 - 2 \cdot 1{,}5 \cdot x}$.

**c)** Tegyük fel, hogy egy sofőr reakcióideje 0,8 másodperc. Számítsa ki, hogy mekkora a száraz útviszonyok között 15 m/s (54 km/h) sebességgel haladó autó **féktávolsága**! Havas-jeges úton haladva mekkora sebesség esetén lesz ugyanekkora a féktávolság?

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 4 pont | |
| **b)** | 3 pont | |
| **c)** | 9 pont | |
| **Ö.:** | 16 pont | |